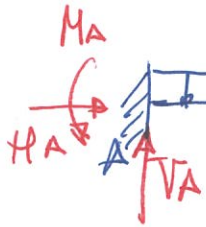


DIAGRAMAS DE ESFUERZOS (RÓTULA EN C)

a) EQUILIBRIO



$$(i) \sum F_H = 0 \Rightarrow H_A = 0 \Rightarrow \text{AXIL NULO}$$

$$(ii) \sum F_V = 0 \Rightarrow V_A + V_B - p(a+b) = 0$$

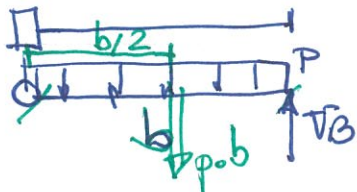
$$(iii) \sum M^A = 0 \Rightarrow M_A + V_B(a+b) - p \frac{(a+b)^2}{2} = 0$$

TRES ECUACIONES (i, ii, iii) Y CUATRO REACCIONES A DETERMINAR

H_A, V_A, M_A y V_B

• LA ECUACIÓN ADICIONAL NECESARIA LA SUMINISTRA LA RÓTULA, YA QUE $M_C = 0$

• SI HACEMOS UN CALCULO FRONTAL



$$M_C = V_B \cdot b - p \frac{b^2}{2} = 0 \quad (iv)$$

$$V_B = \frac{p \cdot b}{2} \quad (\uparrow)$$

$$\text{DE (ii)} \quad V_A = p(a+b) - p \frac{b}{2} = \boxed{pa + p \frac{b}{2} = V_A} \quad (\uparrow)$$

ENTRANDO EN (iii)

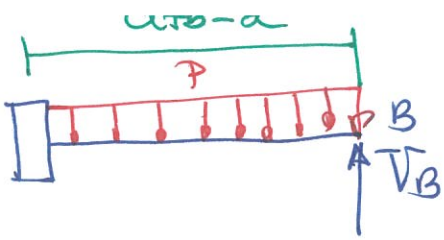
$$M_A = \frac{p(a+b)^2}{2} - V_B(a+b) = \frac{p}{2}(a+b)[(a+b) - b]$$

$$\boxed{M_A = \frac{p}{2} a(a+b)} \quad (\odot)$$

b) DIAGRAMAS DE ESFUERZOS

COMO NO SE MODIFICA EL SISTEMA DE CARGAS SE TRABAJA ÚNICAMENTE CON UN TRAMO

$$0 \leq x \leq a+b$$

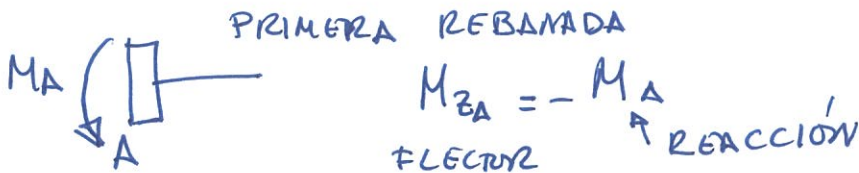


$$M(x) = V_B(a+b-x) - p \frac{(a+b-x)^2}{2} \quad (2)$$

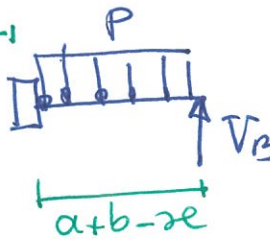
$$= \frac{p}{2} (a+b-x) [b - (a+b-x)]$$

$$M(x) = \frac{p}{2} (a+b-x)(x-a) \quad \left\{ \begin{array}{l} M(x=a) = 0 \quad \checkmark \text{ ROTA} \\ M(x=a+b) = 0 \quad \checkmark \text{ PTO B} \end{array} \right.$$

$$M(x=0) = -\frac{p}{2} a(a+b) = -M_A \quad \left(\begin{array}{l} \text{ES EL CALCULADO EN} \\ \text{EL EQUILIBRIO} \end{array} \right)$$



• PARA EL CORTANTE + POR DERIVACIÓN $T(x) = -\frac{dM}{dx} = p \frac{b}{2} - p(a+b-x)$ (RECTA)

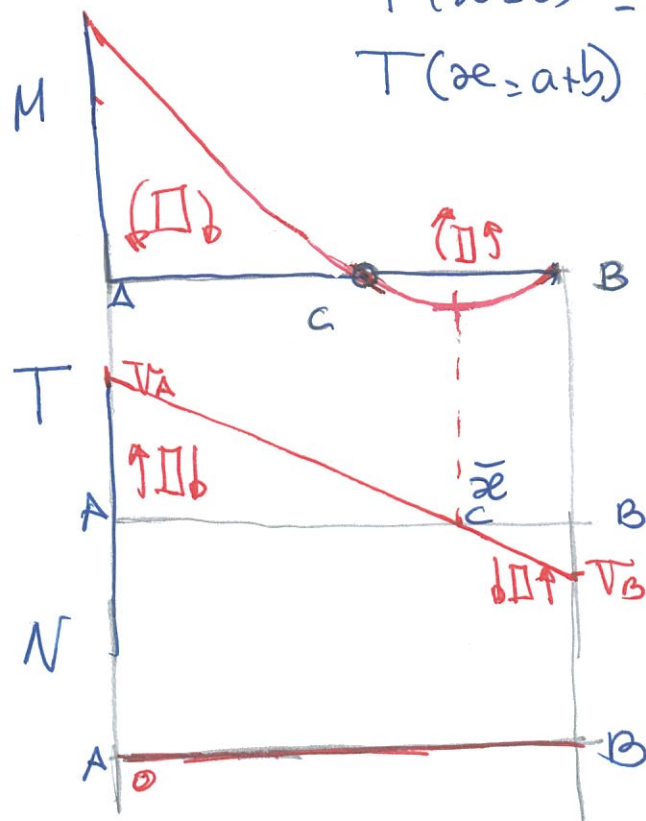
* POR EQUILIBRIO (FRONTAL)  $T(x) = V_B - p(a+b-x) = p \frac{b}{2} - p(a+b-x)$

$$T(x=0) = -pa - p \frac{b}{2} = -V_A \quad \checkmark$$

$$T(x=a+b) = p \frac{b}{2} = V_B \quad \checkmark$$

$$T(\bar{x}) = 0 \Rightarrow \bar{x} = a + \frac{b}{2}$$

(TB. MÁXIMO DE M)



10